

El Viaje de una Página Web (Cliente, Servidor y HTTP)

Introducción

Cada vez que entramos a una página web, ocurre un proceso muy rápido entre nuestro dispositivo, internet y un servidor. Gracias a esto podemos ver páginas, imágenes, videos y toda la información que contiene un sitio web. Para que esto funcione intervienen el cliente, el servidor y el protocolo HTTP/HTTPS.

El Cliente

¿Qué rol cumple el navegador web?

El navegador web, como Google Chrome, Firefox o Safari, funciona como el “cliente”. Su trabajo es permitir que el usuario pueda entrar a páginas web escribiendo una dirección o dando clic en un enlace.

El navegador envía solicitudes a internet para pedir la información de la página que queremos visitar. Después recibe los archivos y los muestra en la pantalla de forma organizada.

¿Qué hace con el código HTML y CSS?

El HTML contiene la estructura de la página, por ejemplo títulos, textos, imágenes y botones.

El CSS se encarga del diseño y la apariencia visual, como colores, tamaños de letra y posiciones.

El navegador interpreta ambos códigos y los convierte en la página web que vemos ya terminada.

El Servidor

¿Qué es un servidor web y qué relación tiene con el hosting?

Un servidor web es una computadora especializada que almacena archivos y páginas web para que estén disponibles en internet las 24 horas.

El hosting es el servicio que ofrece espacio dentro de esos servidores para guardar un sitio web. Gracias al hosting, las personas pueden acceder a una página desde cualquier lugar del mundo.

En otras palabras, el hosting renta espacio en un servidor para publicar sitios web.

El Protocolo HTTP/HTTPS

¿Qué significan estas siglas?

HTTP significa “HyperText Transfer Protocol” o Protocolo de Transferencia de Hipertexto.

HTTPS significa “HyperText Transfer Protocol Secure”, que es la versión segura de HTTP.

¿Qué diferencia hay entre una navegación segura y una que no lo es?

La navegación HTTPS protege la información mediante cifrado. Esto evita que otras personas puedan robar datos como contraseñas o información bancaria.

Cuando una página usa HTTPS aparece un candado en el navegador, indicando que la conexión es segura.

En cambio, HTTP no protege la información y puede ser más inseguro.

Petición y Respuesta

¿Qué pasa cuando escribes `www.google.com` y presionas Enter?

1. El usuario escribe la dirección en el navegador.
2. El navegador envía una petición por internet.
3. La petición llega al servidor de Google.
4. El servidor busca los archivos necesarios de la página.
5. El servidor responde enviando esos archivos.
6. El navegador recibe la información.
7. Finalmente, el navegador interpreta el HTML y CSS y muestra la página de Google en pantalla.

Todo este proceso ocurre en pocos segundos.

Conclusión

El funcionamiento de una página web depende de la comunicación entre el cliente y el servidor mediante protocolos como HTTP y HTTPS. Gracias a esto podemos navegar en internet y acceder rápidamente a información desde cualquier dispositivo conectado a la red.

Referencias

- Mozilla Developer Network. “¿Qué es un servidor web?”
- Google Support. “Cómo funciona la navegación segura”.
- Cloudflare Learning Center. “¿Qué es HTTP?”
- Hostinger Tutorials. “¿Qué es el hosting?”
- IBM Documentation. “Funcionamiento cliente-servidor”.